مذكرات محور: النهايات

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 31: نهاية دالة عند $+\infty$ و $-\infty$ ، المقارب الأفقي.

مذكرة 32: نهاية غير منتهية عند عدد حقيقي ، المقارب العمودي.

مذكرة 33: العمليات على النهايات.

مذكرة 34: إزالة حالة عدم التعيين.

مذكرة 35: المستقيم المقارب المائل.

مذكرة 36: دراسة دالة ناطقة وتمثيلها البياني.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب النهايات ص 110–111). شعبة رياضيات: يضاف «البحث عن» المقارب المائل.

مذكرة رقم 31

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية دالة عند $+\infty$ و $-\infty$ ، المستقيم المقارب الموازي لمحور الفواصل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال المرجعية ، جدول التغيرات.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية دالة عند $\pm\infty$.
- التعرف على مستقيم مقارب أفقي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ماذا يحدث للعدد $\frac{1}{x}$ لما يكبر x كثيراً؟ $(x=10$ ، 1000 ، $10^6)$	10 د	سؤال بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 03 صفحة 110 و 04 صفحة 111** ✓ الدالة مربع: لما يأخذ x قيماً كبيرة جداً يصبح x^2 أكبر من أي عدد نختاره. ✓ دالة ناطقة: جداول قيم لما x كبير جداً ، القيم تقترب من عدد ثابت ، والمنحني يقترب من مستقيم أفقي.	35 د	جداول قيم.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$: $f(x)$ يصبح أكبر من أي عدد لما يكبر x بالقدر الكافي. ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=l$: $f(x)$ يقترب من l بالقدر الذي نريد ؛ نقول إن المستقيم $y=l$ **مقارب** لـ C_f بجوار $+\infty$. **نهايات مرجعية** $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x}=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x}=0$ ، $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^2}=0$.	50 د	نرسم المقارب بالمتقطع.
	مثال $f(x)=3+\frac{1}{x}$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=3$ ، المستقيم $y=3$ مقارب أفقي لـ C_f. **حذار** $+\infty$ ليس عدداً حقيقياً: لا نعوض به في العبارة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(5-\frac{2}{x^2}\right)$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+\sqrt{x})$ ؛ ثم استنتج مقارباً لمنحنى $g(x)=2+\frac{3}{x-1}$. **الحل:** 5 ؛ $+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=2$ ، إذن $y=2$ مقارب أفقي. **واجب منزلي:** تمارين 15 ، 19 ، 20 ، 21 من باب النهايات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 32

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: نهاية غير منتهية عند عدد حقيقي ، المستقيم المقارب الموازي لمحور التراتيب **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- نهاية عند $\pm\infty$.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهاية دالة عند حد لمجموعة تعريفها.
- التفسير البياني لنهاية غير منتهية: المقارب العمودي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** احسب $\frac{1}{x-1}$ من أجل $x = 1{,}1$ ، $1{,}01$ ، $1{,}001$: ماذا تلاحظ؟ وإذا كان $x = 0{,}999$ ؟	10 د	سؤال بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 و 02 صفحة 110** ✓ جداول قيم لما يقترب x من عدد a من اليمين ومن اليسار. ✓ القيم تكبر (بالقيمة المطلقة) بلا حدود: نهاية غير منتهية ، وإشارتها تتعلق بالجهة.	35 د	جداول اليمين واليسار.
بناء المعارف	**تعريف** $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$: $f(x)$ يصبح أكبر من أي عدد لما يقترب x من a بالقدر الكافي ؛ نميز النهاية **من اليمين** $x \to a^+$ **ومن اليسار** $x \to a^-$. **التفسير البياني** إذا كانت $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ (من جهة على الأقل) فإن المستقيم $x = a$ **مقارب عمودي** لـ C_f.	50 د	جدول إشارة المقام.
	مثال $f(x) = \frac{1}{x-1}$: $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$ (المقام يؤول إلى 0^+) و $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = -\infty$ ؛ المستقيم $x = 1$ مقارب عمودي. **طريقة** البسط يؤول إلى عدد غير معدوم والمقام إلى 0: ندرس إشارة المقام بجوار a في جدول.		
	حذار نكتب 0^+ أو 0^- لتحديد إشارة النهاية.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $g(x)=\dfrac{-2}{(x+3)^2}$. احسب نهاية g عند -3 وفسّر بيانياً. **الحل:** $(x+3)^2 \to 0^+$ من الجهتين ، إذن $\lim\limits_{x\to -3} g(x)=-\infty$ ؛ المستقيم $x=-3$ مقارب عمودي. **واجب منزلي:** تمارين 14 ، 16 ، 18 ، 26 من باب النهايات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 33

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العمليات على النهايات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات المرجعية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب نهايات باستعمال مبرهنات المجموع والجداء والمقلوب والقسمة.
- التعرف على حالات عدم التعيين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا كان $f(x) \to +\infty$ و $g(x) \to +\infty$ ، فإلى أين يؤول $f(x) - g(x)$ ؟ جرّب $x^2 - x$ و $x - x^2$.	10 د	تحدٍّ.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2 - x) = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}(x - x^2) = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}((x+1) - x) = 1$. ✓ نفس الشكل «$+\infty - \infty$» يعطي نتائج مختلفة: **حالة عدم تعيين.**	35 د	أمثلة مضادة.
بناء المعارف	**نهاية المجموع** $\lim f$: l | l | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ $\lim g$: l' | $\pm\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ $\lim(f+g)$: $l+l'$ | $\pm\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | ح ع ت **نهاية الجداء** (إشارة النتيجة بقاعدة الإشارات) $\lim f$: l | $l \neq 0$ | ∞ | 0 $\lim g$: l' | ∞ | ∞ | ∞ $\lim(f \times g)$: $l\,l'$ | ∞ | ∞ | ح ع ت	50 د	الجداول تُنقل في الكراس.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	نهاية حاصل القسمة $\lim f$ | l | l | $l \neq 0$ | ∞ | ∞ | 0 $\lim g$ | $l' \neq 0$ | ∞ | 0 | l' | ∞ | 0 $\lim \frac{f}{g}$ | $\frac{l}{l'}$ | 0 | ∞ | ∞ | ح ع ت | ح ع ت **ملاحظات** حالات عدم التعيين الأربع: $\infty - \infty$ ، $0 \times \infty$ ، $\frac{\infty}{\infty}$ ، $\frac{0}{0}$.		
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x \to +\infty} (x+1)\sqrt{x}$ ؛ $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{1}{x^2+1}$ ؛ $\lim\limits_{x \to 2^+} \frac{x+1}{x-2}$. **الحل:** $+\infty$ ؛ 0 ؛ $+\infty$ (لأن $\frac{3}{0^+}$). **واجب منزلي:** تمارين 24 إلى 29 من باب النهايات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 34

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: إزالة حالة عدم التعيين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العمليات على النهايات ، التحليل.

الكفاءات المستهدفة:
- إزالة حالات عدم التعيين لدوال كثيرات حدود وناطقة وصماء بسيطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-5x)$: لماذا لا نستطيع الحساب مباشرة؟	10 د	سؤال تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $x^2-5x=x^2\left(1-\frac{5}{x}\right)$: الجداء $1\times+\infty$ ، النهاية $+\infty$. ✓ نستنتج أن الحد الأعلى درجة هو الذي «يتحكم» عند المالانهاية.	35 د	التحليل بالعامل المشترك.
بناء المعارف	**عند $\pm\infty$** ✓ نهاية كثير حدود هي نهاية حده الأعلى درجة. ✓ نهاية دالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعليين درجة. **مثال** $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x^2+x}{x^2-3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x^2}{x^2}=2$.	50 د	نقارن الطرق.
	حالة $\frac{0}{0}$ عند عدد نحلل ونختزل ، أو نضرب في المرافق. ✓ $\lim\limits_{x\to2}\frac{x^2-4}{x-2}=\lim\limits_{x\to2}(x+2)=4$. ✓ $\lim\limits_{x\to1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to1}\frac{1}{\sqrt{x}+1}=\frac{1}{2}$. **حذار** قاعدة الحدين الأعليين صالحة عند $\pm\infty$ فقط.		
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3-5x^2+1)$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{3x^2-x}{1-2x^2}$ ؛ $\lim\limits_{x\to3}\frac{x^2-9}{x-3}$. **الحل:** $+\infty$ ؛ $-\frac{3}{2}$ ؛ 6. **واجب منزلي:** تمارين 24 إلى 29 من باب النهايات (تتمة). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 35

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المستقيم المقارب المائل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- النهايات عند $\pm\infty$ ، الوضع النسبي لمنحنيين.

الكفاءات المستهدفة:
- تبرير أن مستقيماً معلوماً مقارب مائل لمنحنٍ ، ودراسة الوضع النسبي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنى $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$ بالحاسبة البيانية: إلى أي مستقيم «يلتصق» لما يكبر x ؟	10 د	الحاسبة البيانية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=x+2+\dfrac{1}{x-1}$ والمستقيم (Δ) : $y=x+2$. ✓ $f(x)-(x+2)=\dfrac{1}{x-1}$ يؤول إلى 0 لما $x\to\pm\infty$: المسافة الشاقولية بين C_f و (Δ) تنعدم.	35 د	نحسب الفرق.
بناء المعارف	**تعريف** المستقيم $y=ax+b$ $(a\neq 0)$ **مقارب مائل** لـ C_f بجوار $+\infty$ إذا كان $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ (وبالمثل عند $-\infty$). **الوضع النسبي** ندرس إشارة $f(x)-(ax+b)$: موجبة يعني C_f فوق (Δ).	50 د	جدول الإشارة للوضع النسبي.
	مثال مع الوضعية: $\dfrac{1}{x-1}>0$ لما $x>1$: C_f فوق (Δ) على $]1;+\infty[$ ، وتحته على $]-\infty;1[$. **ملاحظات** إذا كتبنا $f(x)=ax+b+g(x)$ مع $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=0$ فإن $y=ax+b$ مقارب مائل.		
	حذار في شعبة العلوم التجريبية يُعطى المستقيم ونبرر فقط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $f(x) = 2x - 1 + \dfrac{3}{x^2+1}$. بيّن أن $y = 2x - 1$ مقارب مائل ، وادرس الوضع النسبي. **الحل:** $f(x) - (2x-1) = \dfrac{3}{x^2+1} \to 0$ عند $\pm\infty$ ؛ وهو موجب دائماً ، إذن C_f فوق المقارب. **واجب منزلي:** تمارين 43 إلى 46 من باب النهايات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 36

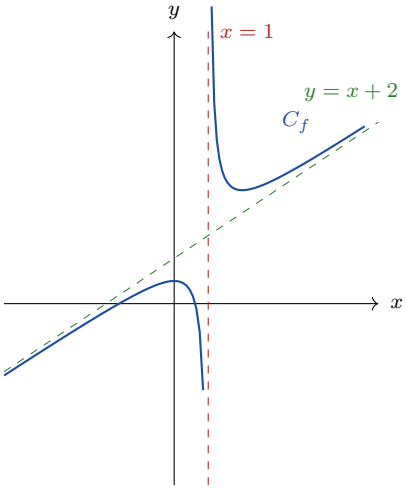
الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: النهايات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دالة ناطقة وتمثيلها البياني **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، النهايات ، المقاربات.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة ناطقة كاملة وتمثيلها بيانياً.
- حل مسائل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الخطوات التي نتبعها لرسم منحنى دالة بدقة؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $f(x)=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$. ✓ التحقق أن $f(x)=x+2+\dfrac{1}{x-1}$. ✓ النهايات: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=\pm\infty$ ، $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=-\infty$.	35 د	عمل بالأفواج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**مخطط دراسة دالة** مجموعة التعريف ، النهايات والمقاربات ، المشتقة وإشارتها ، جدول التغيرات ، الوضع النسبي ، نقط خاصة ، الرسم. **مثال** $f'(x)=1-\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ ؛ $f(0)=1$ ، $f(2)=5$. x: $-\infty$; 0 ; 1 ; 2 ; $+\infty$ $f'(x)$: $+$; 0 ; $-$; $-$; 0 ; $+$ $f(x)$: $-\infty$ ↗ 1 ↘ $-\infty$; $+\infty$ ↘ 5 ↗ $+\infty$ المقاربان: $x=1$ و $y=x+2$. 	50 د	رسم بالحاسبة للتحقق.
	حذار نرسم المقاربات أولاً ثم المنحني.		
التقويم	**تطبيق** ادرس الدالة $g(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$: النهايات ، المقاربات ، اتجاه التغير. **الحل:** $g(x)=2+\dfrac{3}{x-1}$ ؛ $y=2$ و $x=1$ مقاربان ؛ $g'(x)=\dfrac{-3}{(x-1)^2}<0$: g متناقصة على كل من المجالين. **واجب منزلي:** تمارين 58 إلى 68 من باب النهايات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.